

Alunos: _____ 4º Período

Prof: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

1. Considerando o PVI
$$\begin{cases} y' + x = y \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

- a) Calcule $y(0,5)$ e $y(1,0)$, abaixo, usando o método de Euler Modificado, com $h = 0,1$ e com $h = 0,01$.
- b) Sabendo que a solução da equação é $y(x) = e^x + x + 1$, determine o erro cometido em cada situação.

Resposta:

x_n	$h=0,1$	$h=0,01$	$y(x) = e^x + x + 1$
0,5	3,14745	3,14870	3,14872
1,0	4,71408	4,71824	4,71828

2. Considere o PVI
$$\begin{cases} y' + y = x + 2 \\ y(0) = 2 \end{cases}$$
. Calcule $y(1)$ usando o método de Runge-Kutta de 4ª ordem, com $h = 0,1$.

Resposta: $y(1) = 2,36788$